

**BÀI TẬP VỀ NHÀ: BIẾN ĐỔI
VẬT LÝ VÀ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC**

HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện**Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn****Câu hỏi 1**

Biến đổi vật lý là hiện tượng chất có sự thay đổi về

- a) màu sắc, mùi vị nhưng không tạo ra chất mới.
- b) trạng thái, hình dạng, kích thước nhưng vẫn giữ nguyên chất ban đầu.
- c) thành phần hóa học, tạo ra chất mới.
- d) bản chất, sinh ra chất khí hoặc kết tủa.

Câu hỏi 2

Dấu hiệu chính để phân biệt biến đổi hóa học và biến đổi vật lý là

- a) sự thay đổi về trạng thái của chất.
- b) sự thay đổi về hình dạng của chất.
- c) sự tạo thành chất mới.
- d) sự thay đổi về thể tích của chất.

Câu hỏi 3

Hiện tượng nào sau đây là biến đổi vật lý?

- a) Sắt để lâu trong không khí bị gỉ.
- b) Nước đá tan chảy thành nước lỏng.
- c) Đốt cháy một tờ giấy thành tro.
- d) Sữa để quên ngoài không khí bị chua.

Câu hỏi 4

Hiện tượng nào sau đây là biến đổi hóa học?

- a) Xé nhỏ một tờ giấy.
- b) Hòa tan muối ăn vào nước.
- c) Đun sôi nước để tạo thành hơi nước.
- d) Đốt cháy que diêm.

Câu hỏi 5

Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào thường chứng tỏ có biến đổi hóa học xảy ra?

- a) Chất bị vỡ vụn thành các hạt nhỏ hơn.
- b) Chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
- c) Xuất hiện bọt khí, kết tủa hoặc thay đổi màu sắc.
- d) Chất bị thay đổi hình dạng khi bị nén.

Câu hỏi 6

Cho các quá trình sau: (1) Hòa tan đường vào nước. (2) Cô cạn nước đường thành đường rắn. (3) Đun nóng đường cho đến khi hóa đen. Số quá trình là biến đổi hóa học là

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 0

Câu hỏi 7

Hiện tượng bốc hơi của nước khi phơi quần áo ngoài nắng thuộc loại biến đổi nào?

- a) Biến đổi hóa học.
- b) Biến đổi vật lý.
- c) Biến đổi sinh học.
- d) Biến đổi hạt nhân.

Câu hỏi 8

Khi nhai kĩ cơm trong miệng, ta thấy có vị ngọt. Quá trình này bao gồm biến đổi nào?

- a) Chỉ có biến đổi vật lý.
- b) Chỉ có biến đổi hóa học.
- c) Cả biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
- d) Không có biến đổi nào xảy ra.

Câu hỏi 9

Quá trình quang hợp của cây xanh sử dụng khí carbon dioxide (CO_2) và nước (H_2O) để tạo ra chất hữu cơ và khí oxygen (O_2). Đây là

- a) hiện tượng vật lý.
- b) hiện tượng hóa học.
- c) sự chuyển thể của chất.
- d) quá trình hòa tan.

Câu hỏi 10

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về sự phân biệt giữa biến đổi vật lý và hóa học?

- a) Đun nóng một thanh sắt cho nó mềm ra để rèn là biến đổi hóa học.
- b) Dây tóc bóng đèn điện nóng sáng lên khi có dòng điện chạy qua là biến đổi vật lý.
- c) Sắt để trong môi trường ẩm ướt tạo thành gỉ sắt là biến đổi hóa học.
- d) Cồn bay hơi khi mở nắp lọ là biến đổi vật lý.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Khi nhận định về các khái niệm biến đổi vật lý và biến đổi hóa học:

- a) Biến đổi vật lý luôn kèm theo sự phát sáng và tỏa nhiệt mạnh. ☐
- b) Biến đổi hóa học là sự biến đổi chất này thành chất khác. ☐
- c) Sự chuyển thể của một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí là biến đổi hóa học. ☐
- d) Biến đổi hóa học thường có các dấu hiệu đi kèm như thay đổi màu sắc, sinh ra chất khí hoặc tạo kết tủa. ☐

Câu hỏi 2

Phân loại các hiện tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày:

- a) Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng là biến đổi vật lý. ☐
- b) Sắt nung nóng rèn thành dao, rựa là biến đổi hóa học. ☐
- c) Cơm để lâu ngày bị ôi thiu là biến đổi hóa học. ☐
- d) Khúc gỗ cưa nhỏ thành mùn cưa là biến đổi hóa học. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá các hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thực hành:

- a) Đun sôi nước cất trong cốc thủy tinh thấy có bọt khí bay lên là biến đổi hóa học. ☐
- b) Cho viên kẽm (Zn) vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) thấy sủi bọt khí là biến đổi hóa học. ☐
- c) Nung đá vôi (CaCO_3) thành vôi sống (CaO) và khí carbon dioxide (CO_2) là biến đổi hóa học. ☐
- d) Nghiền viên phấn thành bột phấn mịn là biến đổi hóa học. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá sự liên quan giữa hiện tượng tự nhiên và loại biến đổi:

- a) Quá trình hô hấp của động vật lấy vào O_2 và nhả ra CO_2 là biến đổi hóa học. ☐
- b) Sương mù tan đi khi Mặt Trời mọc lên là biến đổi hóa học. ☐
- c) Vắt nước cốt chanh vào cốc sữa bò tươi thấy xuất hiện các cục lợn cợn là biến đổi hóa học. ☐
- d) Lõi dây đồng bên trong dây điện bị uốn cong khi ta cuộn dây điện là biến đổi hóa học. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nung nóng 100 gam đá vôi (CaCO_3) xảy ra hiện tượng biến đổi hóa học, thu được vôi sống (CaO) và 44 gam khí carbon dioxide (CO_2) thoát ra. Khối lượng vôi sống thu được sau quá trình trên là bao nhiêu gam?

Câu hỏi 2

Cho quá trình sau: Hòa tan hoàn toàn 15 gam muối ăn (NaCl) vào 85 gam nước cất để tạo thành dung dịch nước muối sinh lý (Đây là một biến đổi vật lý vì muối chỉ thay đổi trạng thái phân tán, không sinh ra chất mới). Khối lượng dung dịch nước muối thu được là bao nhiêu gam?

Câu hỏi 3

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam carbon (C) trong không khí (Đây là biến đổi hóa học do than bị cháy), chất này hóa hợp với khí oxygen (O_2) tạo ra 44 gam khí carbon dioxide (CO_2). Khối lượng khí oxygen (O_2) đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?